PRÁCTICA AUTÓNOMA · SESIÓN 20

Arreglos, matrices y cadenas

Inventario, asistencia y validación de usuario

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos
Unidad de aprendizaje	UA2 · Empleo de lenguajes de programación en el paradigma de programación estructurada
Capacidad	2.3 Emplear funciones en la resolución de problemas según las especificaciones técnicas.
Duración	55 minutos · trabajo individual
Herramienta	VS Code, gcc (MSYS2) y git
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón
Persona estudiante	_____
Fecha	____/____/_____

Antes de empezar

Con esta práctica usted demuestra que puede:

- Usar arreglos paralelos y búsqueda lineal.
- Recorrer una matriz por filas y por columnas.
- Leer y validar cadenas con fgets, strlen y strcmp.

Instrucciones generales

- Trabajo **individual**. Puede consultar el documento de conceptos del día y sus apuntes de la práctica guiada. Si pide ayuda, que sea para entender, no para copiar (valor: honradez).
- Guarde todo en la carpeta **UA2/S20/** de su portafolio, con los nombres indicados (sin tildes, sin ñ y sin espacios).
- Al terminar, complete la autoevaluación del final.

Recordatorio

Necesito…	En C
Un arreglo de N datos	`#define N 5  double datos[N];`
Recorrerlo	`for (i = 0; i < N; i++) { … datos[i] … }`
Una matriz	`int m[FILAS][COLS];  m[f][c]`

Necesito…	En C
Leer un texto con espacios	`fgets(s, sizeof(s), stdin); s[strcspn(s, "\n")] = '\0';`
Comparar textos	`strcmp(a, b) == 0`

En cada programa, la **primera línea** debe decir qué hace y **cada instrucción** debe tener su comentario.

Ejercicios

Ejercicio 1 · Inventario con arreglos paralelos → inventario.c (20 min)

Qué se logra: Consultar productos de una pulpería por código y conocer el valor total del inventario.

Elementos que se practican: Arreglos paralelos (códigos, descripciones, existencias y precios), búsqueda lineal con -1 y break, centinela 0 y acumulador.

Resultado esperado: 310 → «Cafe 1 kg: 12 unidades a 4500.00»; 999 → «Codigo 999 no encontrado»; 0 termina y muestra «Valor del inventario: 217600.00».

Código	Descripción	Existencias	Precio
101	Arroz 2 kg	20	2400
205	Frijoles 1 kg	15	1800
310	Cafe 1 kg	12	4500
412	Azucar 2 kg	30	2100
518	Aceite 1 L	8	3200

Ejecución esperada en la terminal

```
Codigo (0 para terminar): 310
Cafe 1 kg: 12 unidades a 4500.00
Codigo (0 para terminar): 999
Codigo 999 no encontrado
Codigo (0 para terminar): 0
Valor del inventario: 217600.00
```

Ejercicio 2 · Matriz de asistencia → asistencia.c (17 min)

Qué se logra: Mostrar la asistencia semanal de 4 estudiantes con P y A, el porcentaje de cada persona y cuántas asistieron cada día.

Elementos que se practican: Matriz de 1 y 0, arreglo de cadenas para los nombres, recorrido por filas y por columnas, ?: y casting para el porcentaje.

Resultado esperado: Ana 100%, Luis 60%, Sofia 80%, Daniel 80%; presentes por día: 3 3 4 3 3.

Estudiante	L	K	M	J	V
Ana	1	1	1	1	1
Luis	1	0	1	1	0
Sofia	1	1	1	0	1
Daniel	0	1	1	1	1

Ejecución esperada en la terminal

```
Ana      P P P P P  100%
Luis     P A P P A   60%
Sofia    P P P A P   80%
Daniel   A P P P P   80%
Dia      3 3 4 3 3
```

Ejercicio 3 · ValidarAcceso (sesión 11) → usuario.c (18 min)

Qué se logra: Convertir el inicio de sesión de la sesión 11 en uno real: textos leídos con fgets, longitud mínima del usuario y bloqueo después de 3 intentos.

Elementos que se practican: Cadenas con fgets y strcspn, strlen, strcmp (distingue mayúsculas), do … while con contador de intentos.

Resultado esperado: «ana» → muy corto; admin / ina2026 → incorrectos (intento 2 de 3); admin / Ina2026 → «Bienvenido al sistema, admin».

ValidarAcceso.psc

```
Algoritmo ValidarAcceso
    // Acceso solo si el usuario Y la clave son correctos
    Definir usuario, clave Como Caracter;
    Definir usuarioOk, claveOk Como Logico;
    Escribir "Usuario:";
    Leer usuario;
    Escribir "Clave:";
    Leer clave;
    usuarioOk <- usuario = "admin";
    claveOk <- clave = "Ina2026";
    Si usuarioOk Y claveOk Entonces
        Escribir "Bienvenido al sistema";
    SiNo
        Escribir "Usuario o clave incorrectos";
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Salida real en PSeInt · datos de prueba: admin, Ina2026

```
Usuario:
> admin
Clave:
> Ina2026
Bienvenido al sistema
```

Ejecución esperada en la terminal

```
Usuario: ana
Clave: 123
El usuario debe tener al menos 4 caracteres
Usuario: admin
Clave: ina2026
Usuario o clave incorrectos (intento 2 de 3)
Usuario: admin
Clave: Ina2026
Bienvenido al sistema, admin
```

Reto opcional · Credencial «Apellidos, Nombre» → credencial.c

Lea el nombre y los apellidos con **fgets** y arme el texto de una credencial con **strcpy** y **strcat**: «Mora Solis, Ana». Muestre también su longitud con **strlen**.

Evidencia en el portafolio

Complete **UA2/S20/README.md**, marque la **S20** con ☑ en el registro de evidencias y agregue la fila del día en la **bitácora**.

Commits: uno por ejercicio (S20: agrega inventario.c, …), otro para el README y **git push** al final.

Entrega

Archivo	Contenido
`UA2/S20/inventario.c`	Ejercicio 1.
`UA2/S20/asistencia.c`	Ejercicio 2.
`UA2/S20/usuario.c`	Ejercicio 3.
`UA2/S20/README.md`	Evidencia de la sesión completa.
`Historial de commits`	Un commit por ejercicio y git push.

Autoevaluación

Marque con X según corresponda. Sea honesto: esta información sirve para que usted y la persona facilitadora sepan qué reforzar.

Indicador	Sí	Aún no
Declaro arreglos con #define y recorro de 0 a N − 1.		
Uso arreglos paralelos con la misma posición.		
Recorro una matriz por filas y por columnas.		
Leo textos con fgets y quito el Enter.		
Comparo cadenas con strcmp, no con ==.		

Indicador	Sí	Aún no
Reservo una casilla para el '\0'.		
Mis programas compilan con -Wall -Wextra sin advertencias.		